

Task AB13. Vision

 5 s  1024 MB

Космический корабль USS Enterprise (с Сашкой в роли нового капитана) путешествует по вселенной, которая представляет собой бесконечную двумерную сетку секторов. В каждом секторе находится маяк, в секторе с координатами (X, Y) ¹ находится маяк с *силой обзора* $V_{X,Y}$. Находясь в этом секторе, корабль использует маяк, чтобы просканировать все сектора (X', Y') , для которых выполнено $X - V_{X,Y} \leq X' \leq X + V_{X,Y}$ и $Y - V_{X,Y} \leq Y' \leq Y + V_{X,Y}$. Таким образом, просканированные сектора образуют квадрат со стороной $2V_{X,Y} + 1$. Для каждого такого сектора корабль получает силу обзора маяка в нём, то есть $V_{X',Y'}$ (это связано с тем, что маяки работают и как передатчики, и как приёмники). После сканирования корабль телепортируется в один из увиденных секторов, поскольку маяки также работают как телепорты.

К сожалению, у маяков есть один критический недостаток: они могут отразить результат сканирования относительно оси X , или относительно оси Y , или относительно обеих сразу (то есть существует 4 возможные ориентации результата сканирования). Заметьте, что корабль использует этот, возможно отражённый, скан, чтобы решить, в какой сектор телепортироваться, но при выполнении телепортации отражения компенсируются. Например, если скан отражен относительно оси Y и корабль по скану телепортируется влево (в сторону уменьшения Y), то на самом деле он телепортируется вправо. Это означает, что корабль действительно телепортируется в тот сектор, который был выбран на скане.

Кроме того, у корабля нет памяти, поэтому его решение о том, куда телепортироваться, должно зависеть только от скана, созданного маяком. Дополнительно стратегия корабля должна быть детерминированной — если на вход подан один и тот же скан, корабль обязан выбрать один и тот же сектор на скане.

Корабль начинает в неизвестных координатах и должен всегда (независимо от начального положения и независимо от того, какие ориентации сканов он получает) иметь возможность перемещаться в направлении увеличения X и Y сколь угодно далеко (можно считать, что требуется в итоге достичь сектора (X, Y) , такого что $X, Y \geq 10^{100}$). Однако для того, чтобы это было возможно, важны как стратегия перемещения корабля, так и расположение сил обзора по всей вселенной.

Именно здесь вступаете вы — вам нужно спроектировать прямоугольный шаблон P размера $N \times M$ из сил обзора, который будет бесконечно повторяться по всей вселенной: $V_{X,Y} = P_{X \bmod N, Y \bmod M}$. Вам также нужно разработать стратегию перемещения корабля, то есть функцию, которая получает на вход скан, созданный маяком, и выбирает, в какой из этих секторов телепортироваться дальше.

Поскольку маяки с большей силой обзора дороги, ваша цель — построить корректное решение, стараясь при этом минимизировать среднюю силу обзора в шаблоне, то есть среднее значение элементов P .

Так как эта задача может показаться довольно сложной, вы решаете сначала рассмотреть тренировочную версию: ту же задачу, но в одномерном случае. В этой более простой задаче мы отбрасываем измерение X и используем только Y . Тогда ваш шаблон — это просто последовательность длины M , которая повторяется сле-

¹ X — номер строки (увеличивается вниз), а Y — номер столбца (увеличивается вправо).

дующим образом: $V_Y = P_{Y \bmod M}$. Сканы, создаваемые маяками, тоже представляют собой последовательности длины $2V_Y + 1$ (содержащие сектора Y' , для которых выполнено $Y - V_Y \leq Y' \leq Y + V_Y$). Здесь существуют только 2 возможные ориентации скана (обычная или отражённая), и корабль должен иметь возможность достичь $Y \geq 10^{100}$.

Ваши решения для одномерного и двумерного случаев будут оцениваться отдельно, и вы можете получить баллы за один из них, даже не имея корректного решения для другого.

Детали реализации

Вам нужно реализовать четыре функции: `getVisionPattern1d`, `getMove1d`, `getVisionPattern2d` и `getMove2d`. Первые две используются для одномерного случая, а вторые две — для двумерного. В каждом тесте будет вызываться только одна из этих пар функций, но все 4 функции должны быть реализованы (даже если реализации одной пары будут пустыми), чтобы решение считалось корректным (то есть компилировалось).

```
std::vector<int> getVisionPattern1d()
```

Эта функция будет вызвана один раз, если тест относится к одномерному случаю. Она должна вернуть последовательность P длины M — одномерный шаблон сил обзора, который будет повторяться. Число M и все элементы P должны быть от 1 до 60.

```
int getMove1d(std::vector<int> v)
```

Эта функция будет вызываться один раз для каждого возможного скана, если тест относится к одномерному случаю. На вход она получает скан, созданный маяком, в виде последовательности длины $2V + 1$ (где V — сила обзора маяка в центральном секторе последовательности). Она должна вернуть, в какой сектор корабль должен телепортироваться, в виде индекса T в последовательности, такого что $0 \leq T < 2V + 1$.

```
std::vector<std::vector<int>> getVisionPattern2d()
```

Эта функция будет вызвана один раз, если тест относится к двумерному случаю. Она должна вернуть прямоугольную таблицу P размера $N \times M$ — двумерный шаблон сил обзора, который будет повторяться. Числа N , M и все элементы P должны быть от 1 до 60.

```
std::pair<int, int> getMove2d(std::vector<std::vector<int>> v)
```

Эта функция будет вызываться один раз для каждого возможного скана, если тест относится к двумерному случаю. На вход она получает скан, созданный маяком, в виде квадратной таблицы размера $2V + 1$ на $2V + 1$ (где V — сила обзора маяка в центральном секторе квадрата). Она должна вернуть, в какой сектор корабль должен телепортироваться, в виде пары индексов S и T в таблице, таких что $0 \leq S, T < 2V + 1$.

Для заданной размерности D (1 или 2) теста проверяющая программа убедится, что ваша программа строит корректный шаблон — то есть делает допустимые те-

лепортационные выборы для всех возможных сканов и что ваше решение работает независимо от начальных координат и последовательности ориентаций сканов.

Ограничения

- $1 \leq D \leq 2$
- $1 \leq N, M, V_{X,Y}, V_Y \leq 60$

Подзадачи и система оценки

Subtask	Points	D	A^*
1	24	1	1.5
2	76	2	1.125

Ваш результат за данную подзадачу (если ваше решение для неё корректно) зависит от средней силы обзора в вашем шаблоне P для неё. Пусть это значение равно A , а целевое значение для подзадачи равно A^* . Тогда ваш балл (доля баллов за подзадачу) будет вычисляться по формуле:

$$1 - \left(1 - \frac{A^* - 1}{\max(A, A^*) - 1} \right)^{0.8}$$

Пример шаблона

Предположим, что ваше решение возвращает следующий шаблон при $N = 3$ и $M = 2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Теперь рассмотрим возможные сканы в секторе $(0, 1)$, который имеет силу обзора 2. Существует 4 возможные ориентации (некоторые из которых на этом шаблоне дают одинаковый скан):

Ориентация 0: без отражений

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Ориентация 1: отражение оси Y

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Ориентация 2: отражение оси X

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Ориентация 3: отражение обеих осей

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Поскольку ориентации 0 и 1 совпадают, а корабль детерминирован, для них будет сделан только один вызов `getMove2d`. Предположим, что ваше решение возвращает ход $(0, 1)$ на этом скане. При ориентации 0 это означало бы перемещение на 1 влево и на 2 вверх, а при ориентации 1 — перемещение на 1 вправо и на 2 вверх.

Пример грейдера

Первым входным значением в примере грейдера является D . После этого он выполнит все вызовы ваших функций: сначала получит шаблон P , а затем запомнит все варианты телепортационных переходов. После этого он начнёт консольное взаимодействие, запрашивая начальные координаты корабля. Затем он будет выводить текущее состояние: координаты и исходный (без отражений) скан. После этого он запросит используемую ориентацию (0 — без отражений, 1 — отразить ось Y , 2 — отразить ось X , 3 — отразить обе оси). Затем он выведет скан в заданной ориентации, а также то, какой ход выбрал корабль. Корабль будет перемещён, и процесс повторится. Обратите внимание, что пример грейдера не будет автоматически проверять корректность вашего решения.